

Giải phẫu Cơ cau mày:

Phần II. Các dạng phân nhánh Thần kinh trên Ổ mắt

Jeffrey E. Janis, M.D.; Ashkan Ghavami, M.D.; Joshua A. Lemmon, M.D.; Jason E. Leedy, M.D.; Bahman Guyuron, M.D.

Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trung tâm Y tế Southwestern - Đại học Texas, Dallas, Texas; và Phân khoa Phẫu thuật Tạo hình & Tái tạo, Trường Y Đại học Case Western Reserve, Cleveland, Ohio.

TỔNG QUAN: Bài báo này tập trung vào việc mô tả chi tiết các dạng phân nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt (supraorbital nerve - SON) trong mối tương quan với các sợi cơ cau mày (corrugator supercilii muscle - CSM) và thiết lập hệ thống 4 kiểu phân nhánh giúp nâng cao hiểu biết giải phẫu học ngoại khoa.

PHƯƠNG PHÁP: Hai mươi lăm đầu xác tươi (50 cơ cau mày và 50 dây thần kinh trên ổ mắt) được phẫu tích và bóc lộ cơ cau mày. Sau khi ghi nhận các điểm đo đặc địa hình cơ (ở Phần I), các nhánh thần kinh trên ổ mắt được lần theo từ điểm thoát ra khỏi ổ mắt và bóc tách dọc theo các ranh giới giải phẫu của cơ. Phân tích các dạng phân nhánh liên quan đến sợi cơ và xây dựng bằng phân loại chi tiết.

KẾT QUẢ: Xác định được 4 dạng phân nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt: Ở **Type I (40%)**, chỉ có nhánh sâu của dây thần kinh trên ổ mắt (SON-D) cho các nhánh chạy trực tiếp dọc theo mặt dưới của cơ cau mày. Ở **Type II (34%)**, xuất hiện các nhánh bắt nguồn trực tiếp từ nhánh nông (SON-S) bên cạnh các nhánh từ nhánh sâu. Ở **Type III (4%)**, chỉ ghi nhận các nhánh riêng biệt từ nhánh nông (SON-S) mà không có nhánh nào từ nhánh sâu. Ở **Type IV (22%)**, sự phân nhánh đáng kể chỉ bắt đầu ở vị trí cao hơn về phía đầu so với khối cơ, do đó không có mối liên hệ trực tiếp với các sợi cơ cau mày.

KẾT LUẬN: Trái ngược với các báo cáo trước đây, cả nhánh sâu và nhánh nông của dây thần kinh trên ổ mắt đều có mối quan hệ mật thiết với các sợi cơ cau mày. Đã xác định 4 kiểu phân nhánh và nhận diện các vị trí chèn ép thần kinh tiềm tàng. Thông tin giải phẫu chi tiết này giúp tăng cường tính an toàn và độ chính xác khi thực hiện cắt bỏ toàn bộ cơ cau mày. (*Plast. Reconstr. Surg.* 121: 233, 2008.)

Trong phần I của nghiên cứu này, chúng tôi đã công bố dữ liệu về kích thước địa hình của cơ cau mày tương quan với các mốc xương cố định.^{1,2} Điều này cho phép tiếp cận phẫu thuật có hệ thống và chuẩn xác hơn khi cắt bỏ cơ cau mày cho cả mục đích trẻ hóa trán và điều trị ngoại khoa đầu nửa đầu, điều đã được chứng minh là tối quan trọng để đạt kết quả tối ưu.¹⁻⁷

Đa số các chứng đau nửa đầu được lý giải là có liên quan đến sự kích thích, kẹt hoặc chèn ép tại các điểm kích hoạt thần kinh ngoại biên.⁸⁻¹³ Dây thần kinh trên ổ mắt và trên ròng rọc được xác định là các vị trí kích hoạt vùng trán.^{8,9} Giả thuyết này được củng cố bởi thực tế là triệu chứng đau nửa đầu

thuyên giảm rõ rệt ở phần lớn bệnh nhân sau khi làm liệt cơ cau mày bằng Botulinum toxin type A.^{8-12,14-16}

Dây thần kinh trên ổ mắt và mối liên hệ mật thiết của nó với cơ cau mày đòi hỏi phải được kiểm tra sâu hơn về mặt giải phẫu.

Từ Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Trung tâm Y tế Southwestern - Đại học Texas, và Phân khoa Phẫu thuật Tạo hình & Tái tạo, Trường Y Đại học Case Western Reserve.

Nhận bài ngày 3/12/2006; chấp nhận đăng ngày 21/7/2007.

Bản quyền ©2007 thuộc Hội Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ (ASPS) • DOI: 10.1097/01.prs.0000299260.04932.38

Tuyên bố: Không tác giả nào nhận lợi ích tài chính từ bất kỳ đơn vị thương mại nào.

Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng các nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt thể hiện một mô hình phân nhánh và mối liên quan cơ học đáng kể hơn đối với cơ cau mày so với những gì đã được báo cáo trước đây.

GIẢI PHẪU LIÊN QUAN

Dây thần kinh trên ổ mắt là một dây thần kinh cảm giác thuần túy xuất phát từ nhánh mắt (V_1) của dây thần kinh sinh ba. Thần kinh thoát ra qua khuyết trên ổ mắt trong 90% trường hợp, nhưng cũng có thể thoát ra qua một lỗ xương thực sự nằm cách bờ trên ổ mắt 1,5 cm trong 10% trường hợp.^{17–20} Beer và cộng sự²¹ đã thực hiện nghiên cứu giải phẫu sâu rộng về (các) điểm thoát của dây thần kinh trên ổ mắt và phát hiện 1 điểm thoát duy nhất (khuyết hoặc lỗ) ở 84% ổ mắt phải và 82% ổ mắt trái. Tuy nhiên, ở 14% bên phải và 16% bên trái, phát hiện thấy nhiều hơn 1 điểm thoát.²¹

Sau khi thoát khỏi bờ trên ổ mắt (qua lỗ hoặc khuyết), thân dây thần kinh trên ổ mắt chia thành nhánh nông và nhánh sâu.^{17,18,20} Nhánh sâu tách khỏi thân thần kinh tại khuyết trên ổ mắt ở 5% đến 10% bệnh nhân, nhưng cũng có thể thoát ra từ một lỗ riêng biệt nằm chệch ra ngoài hơn.¹⁷ Nhánh sâu có đường đi hằng định hơn, chạy sâu dưới cơ trán hướng lên trên giữa cân galea và màng xương ở nửa dưới trán để chi phối cảm giác cho da đầu vùng trán - đỉnh.^{17,18} Đường đi của nó chạy song song và ngay phía trong đường đỉnh thái dương.¹⁸ Theo Knize,²² nhánh sâu không phân nhánh ngoại trừ các sợi nhỏ dạng "chỉ khâu" gắn vào màng xương bên dưới.

Nhánh nông chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn xuyên qua cơ trán và chạy nông trên bề mặt cơ về phía đường chân tóc để chi phối cảm giác cho trán và da đầu trước (gặp ở 90% mẫu xác của Knize).^{17,18} Dù 3 dạng phân nhánh của nhánh sâu đã được mô tả,¹⁷ chúng không được định nghĩa tương quan với cơ

bên trên và luôn được mô tả là chạy sâu dưới hoặc trong cân galea.

Dựa trên quan sát trong phẫu thuật, tác giả chính (B.G.) tin rằng có sự phân nhánh đáng kể liên quan đến cơ cau mày từ cả nhánh sâu và nhánh nông thần kinh trên ổ mắt.

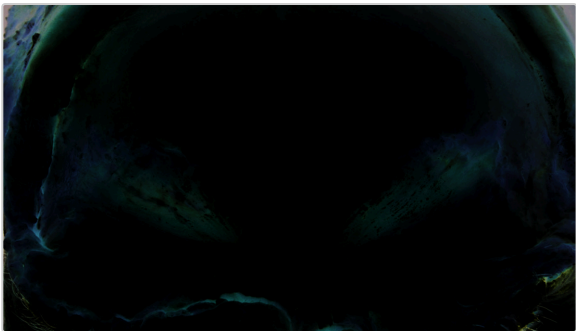
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hai mươi lăm đầu xác tươi (50 cơ cau mày và 50 dây thần kinh trên ổ mắt) được phẫu tích bằng đường rạch chữ thập ở gốc mũi (Hình 1). Không có mẫu xác nào có tiền sử chấn thương vùng phẫu tích. Tất cả phẫu tích được thực hiện dưới kính lúp phóng đại 3.8×. Vạt mỡ-da ban đầu được nâng lên để tránh tổn thương cơ hoặc làm đứt các nhánh thần kinh da. Cơ trán và cơ hạ mày được tách sắc bén khỏi cơ cau mày và nâng cùng vạt da. Cơ cau mày được bóc lộ hoàn toàn và tách cẩn thận khỏi các sợi đan xen của cơ vòng mi và cơ trán (Hình 2). Các phép đo chuẩn hóa cơ cau mày được thực hiện trước khi phẫu tích thần kinh (đã báo cáo ở Phần I). Đánh giá thần kinh trên rong rọc cho thấy phân nhánh hằng định trong cơ cau mày không có biến thể đặc biệt nên không vì phẫu tích sâu thêm.

Lật bờ dưới cơ cau mày để bóc lộ nguyên ủy thân thần kinh trên ổ mắt cùng các nhánh nông và sâu của nó.



Hình 1. Đường rạch hình chữ thập. Các đường vẽ đánh dấu vị trí đường mổ và kế hoạch bóc tách vạt da.



Hình 2. Phẫu tích trên xác thể hiện phạm vi bóc lộ và phẫu tích khung xương hóa cơ cau mày.

Dữ liệu và quan sát được ghi nhận về các dạng phân nhánh sợi thần kinh dọc theo cơ cau mày, mặt phẳng đường đi và nhánh thần kinh trên ổ mắt xuất phát. Thực hiện giải phóng thần kinh (neurolysis) giới hạn khi có chỉ định để làm rõ các nhánh thần kinh nhỏ chạy dọc cơ cau mày. Phẫu tích giới hạn ở bờ trên và bờ ngoài của cơ cau mày. Các nhánh thần kinh đến cơ cau mày được chỉ định là: **SON-S_{CSM}** (nhánh từ thần kinh trên ổ mắt nông đến cơ cau mày) hoặc **SON-D_{CSM}** (nhánh từ thần kinh trên ổ mắt sâu đến cơ cau mày).

KẾT QUẢ

Bốn dạng phân nhánh của dây thần kinh trên ổ mắt được phát hiện tương quan với các sợi cơ cau mày (Bảng 1). Các dạng phân nhánh được phân loại theo nhánh thần kinh xuất phát (SON-S_{CSM} hoặc SON-D_{CSM}). Cần lưu ý rằng dù nhánh thần kinh được chỉ định thường cho một nhánh ưu thế duy nhất đến cơ cau mày, các sợi thần kinh nhỏ hơn (thấy nhiều hơn từ nhánh nông) đôi khi cũng xuất hiện, nhưng luôn xuất phát từ cùng một nhánh. Để đơn giản hóa, các nhánh nhỏ này không được xếp vào phân nhóm phụ.

Ở **Type I (40%)**, nhánh sâu của dây thần kinh trên ổ mắt cho một nhánh duy nhất chạy trực tiếp dọc theo mặt dưới của cơ cau mày (Hình 3). Ở **Type II (34%)**, các nhánh từ nhánh

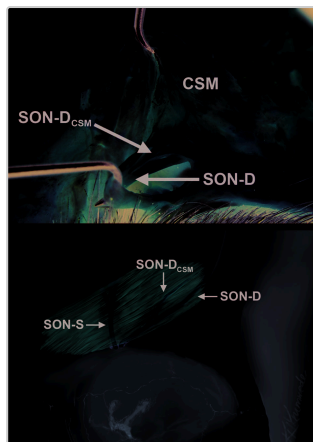
nông được quan sát thấy bên cạnh các sợi từ nhánh sâu (Hình 4). **Type III (4%)** biểu hiện các nhánh riêng biệt liên quan đến cơ cau mày từ nhánh nông, nhưng không có nhánh nào từ nhánh sâu (Hình 5). **Type IV (22%)** không biểu hiện sự phân nhánh đáng kể nào liên quan đến khối cơ cau mày (Hình 6). Ở Type IV, sự phân nhánh chủ yếu xuất phát từ nhánh nông nhưng chỉ sau khi nó đã vượt qua phần cao nhất về phía đầu của cơ cau mày, trong khi nhánh sâu không cho nhánh nào.

Khi có khuyết xương, đôi khi có một *dải xơ căng (taut fibrous band)* tạo thành bờ trước của khuyết trên ổ mắt và giữ chặt thân thần kinh vào xương trán.

Bảng 1. Phân loại các dạng phân nhánh Thần kinh trên ổ mắt

Phân loại	Nguồn gốc nhánh	Phải	Trái	Tổng thể (%)
Type I	Nhánh sâu (SON-D)	10	9	20/50 (40%)
Type II	Nhánh sâu & nhánh nông	9	8	17/50 (34%)
Type III	Nhánh nông, không có nhánh sâu	1	1	2/50 (4%)
Type IV*	Không liên quan đến cơ cau mày	5	5	11/50 (22%)

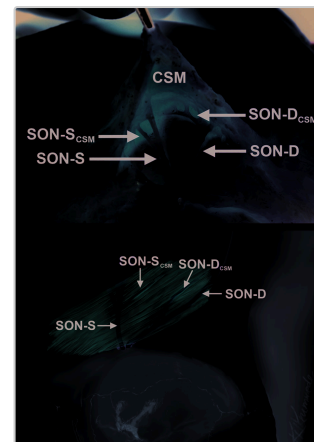
CSM: Cơ cau mày.
*Phân nhánh thường bắt đầu ở vị trí cao hơn về phía đầu so với khối cơ cau mày.



Hình 3. Dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt Type I. SON-D: nhánh sâu; SON-D_{CSM}: sợi nhánh từ nhánh sâu; CSM: cơ cau mày. (Dưới) Sơ đồ minh họa phân nhánh Type I đơn giản hóa.

Dải xơ ở bờ trước khuyết trên ổ mắt giữ thân thần kinh (hoặc các nhánh) áp sát xương trán. Một số nhánh thần kinh được ghi nhận bị bao bọc hoàn toàn bởi các sợi cơ cau mày tại một số điểm dọc đường đi, nhưng đây không phải là phát hiện hằng định. Đáng chú ý, (các) nhánh thần kinh cụ thể liên quan đến sợi cơ cau mày luôn chạy song song hoặc gần như song song với hướng của các sợi cơ này. Một xu hướng được quan sát thấy là các nhánh thần kinh trên ổ mắt từ cả nhánh sâu và nhánh nông trở nên nông dần trong quá trình chạy ra xa khỏi nguyên ủy xương. Các nhánh nông này thường hiện diện tại các bờ giải phẫu của cơ cau mày, nơi diễn ra các điểm bám tận và đan xen sợi cơ.

BÀN LUẬN

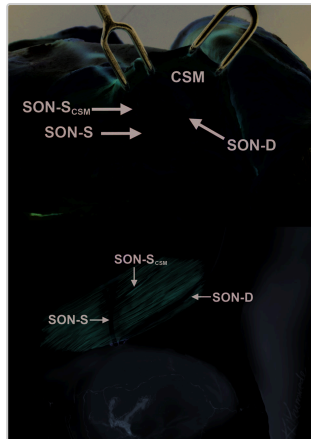


Hình 4. Dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt Type II. SON-S: nhánh nông; SON-S_{CSM}: sợi nhánh từ nhánh nông đến cơ cau mày; CSM: cơ cau mày; SON-D: nhánh sâu; SON-D_{CSM}: nhánh từ nhánh sâu.

Phẫu thuật trẻ hóa trán thành công và việc bất hoạt ngoại khoa các điểm kích hoạt vùng trán của đầu nửa đầu đều đòi hỏi phải cắt bỏ cơ cau mày. Hiểu biết về đường đi chính xác của dây thần kinh trên ổ mắt dọc theo cơ cau mày có thể hỗ trợ phẫu thuật an toàn và hiệu quả hơn qua đường mổ coronal, qua mí mắt hoặc nội soi.

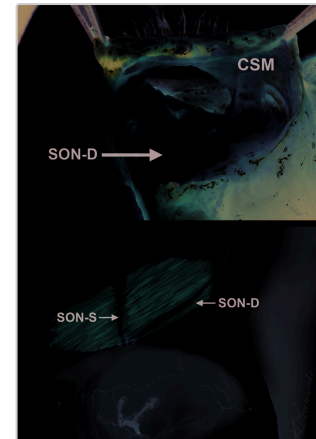
Bốn dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt đã được xác định (Hình 7). Các nhánh thần kinh cụ thể đi vào cơ cau mày dường như chạy song song với các sợi cơ sau khi tách ra từ nhánh nông và nhánh sâu. Quan sát này có thể ảnh hưởng đến kỹ thuật phẫu tích cơ cau mày để tránh cắt phạm thần kinh không cần thiết.

Ở Type I (40%), chỉ có nhánh sâu thần kinh trên ổ mắt cho các nhánh (SON-D_{CSM}) chạy trực tiếp dọc mặt dưới cơ cau mày.



Hình 5. Dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt Type III. SON-S: nhánh nông; SON-S_{CSM}: sợi nhánh từ nhánh nông; CSM: cơ cau mày; SON-D: nhánh sâu của dây thần kinh trên ổ mắt.

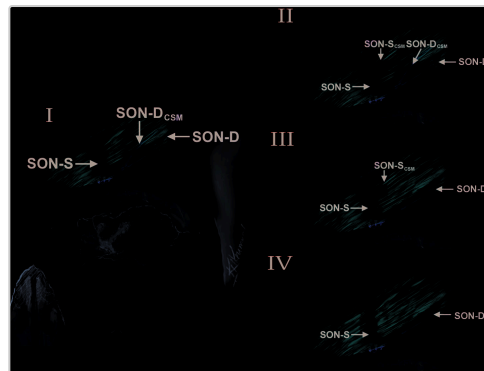
Các nhánh thần kinh chạy trực tiếp dọc mặt dưới cơ cau mày. Các nhánh riêng biệt (SON-S_{CSM}) xuất phát trực tiếp từ nhánh nông thần kinh trên ổ mắt được tìm thấy bên cạnh các nhánh từ nhánh sâu ở Type II (34%). Ở Type III (4%), cấu trúc thần kinh gồm các nhánh riêng biệt từ nhánh nông (SON-S_{CSM}), nhưng không có nhánh từ nhánh sâu. Ở Type IV (22%), sự phân nhánh đáng kể diễn ra ở vị trí cao hơn về phía đầu so với khối cơ cau mày; do đó không quan sát thấy nhánh nào đặc hiệu cho sợi cơ cau mày. Vì vậy, trong 74% trường hợp (Type I và II), nhánh thần kinh trên ổ mắt liên quan cơ cau mày xuất phát từ nhánh sâu, trong khi 22% (Type IV) không có mối tương quan trực tiếp nào giữa thần kinh trên ổ mắt và cơ cau mày.



Hình 6. Dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt Type IV. (Trên) Góc nhìn từ trên xuống dưới vào cơ cau mày đã được kéo vén. (Dưới) Sơ đồ phân nhánh bắt đầu ở vị trí cao hơn hẳn khối cơ.

Mặc dù các nhánh thần kinh trên ổ mắt không xuyên thủng qua toàn bộ sợi cơ cau mày, chúng đã đổi hướng khi chạy xa hơn từ các nhánh chính, tạo hướng đi song song hơn với các sợi cơ cau mày.

Hiểu biết chi tiết về các vị trí chèn ép thần kinh tiềm tàng có tầm quan trọng tương tự trong điều trị đau nửa đầu như trong phẫu thuật chi trên. Đáng chú ý, bất cứ khi nào có khuyết trên ổ mắt, đôi khi xuất hiện một dải xơ nằm phía trước thân thần kinh ép chặt nó vào khuyết xương. Thường gặp nhất là thần kinh trên ổ mắt đã chia nhánh nông và sâu ngay khi thoát ra từ điểm này. Dải xơ này có thể làm tăng thêm sự kích thích và/hoặc chèn ép thần kinh bất kể nguyên nhân.



Hình 7. Tổng kết phân loại các dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt. (Trái) Dạng phân nhánh Type I phổ biến nhất (phóng to). (Phải) Các dạng Type II đến Type IV. SON-S: nhánh nông; SON-S_{CSM}: nhánh từ nhánh nông; SON-D: nhánh sâu; SON-D_{CSM}: nhánh từ nhánh sâu của dây thần kinh trên ổ mắt.

Ngay phía trên điểm này là bờ dưới tự do của cơ cau mày và ở phía ngoài là vùng đan xen phía dưới-ngoài với cơ vòng mi. Bờ tự do cơ cau mày được bao quanh bởi "mặt phẳng trượt" mỡ dưới cân galea,²² và sự chèn ép thần kinh tại đây có thể ít phổ biến hơn do lớp đệm mô mềm dồi dào, trừ khi có viêm nhiễm hoặc chấn thương trước đó.²³ Tuy nhiên, vị trí của nhánh sâu thần kinh trên ổ mắt tại nơi đan xen cơ cau mày - cơ vòng mi có thể dễ bị chèn ép hơn, đặc biệt khi cơ co lặp đi lặp lại và khối lượng cơ tăng lên. Điều này có thể quan sát thấy trên lâm sàng khi cơ cau mày co lại, do lực kéo hướng vào trong của cơ truyền đến cơ vòng mi vượt qua đường dính thái dương.

Nhìn chung, nhánh sâu có thể dễ bị chèn ép hơn ở phần dưới xương trán, nơi nó chạy áp sát màng xương để rồi đi vào phía trong đường dính thái dương. Bất kỳ nhánh nào xuất phát từ phần dính chặt của nhánh sâu đều bắt buộc phải đổi hướng đi ra nông hơn khi chạy dọc theo các sợi cơ cau mày nằm nông hơn. Sự lệch hướng và thay đổi mặt phẳng này từ nhánh sâu

bám chắc vào xương chính là vị trí chèn ép thần kinh tiềm tàng tiếp theo.

Tiến về phía đường chân tóc, một vị trí chèn ép thần kinh trên ổ mắt (và thần kinh trên ròng rọc) tiềm tàng khác là nơi đan xen cơ của cơ cau mày với cơ trán và phần trong cơ vòng mi. Các nhánh thần kinh có thể bị chèn ép giữa các sợi cơ trán và cơ vòng mi chạy dọc với các sợi cơ cau mày chạy gần như nằm ngang, nơi các lực cơ đối kháng có thể tạo ra lực xoắn vặn (torqueing forces) lên bất kỳ sợi thần kinh nào.

KẾT LUẬN

Mối tương tác thần kinh - cơ giữa cơ cau mày và dây thần kinh trên ổ mắt đã được làm sáng tỏ. Mặc dù các hệ thống phân loại đôi khi khó áp dụng trên lâm sàng, việc nhận biết các dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt khác nhau cùng tần suất của chúng có thể hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện các kỹ thuật phẫu tích/cắt bỏ cơ cau mày an toàn và có hệ thống hơn cho phẫu thuật trẻ hóa trán và phẫu thuật đau nửa đầu.

Từ Phần II, chúng tôi rút ra các kết luận:

(1) Sự chèn ép thần kinh trên ổ mắt liên quan đến căn nguyên đau nửa đầu có thể tồn tại tại các điểm cụ thể dọc đường đi của thần kinh tương quan với cơ cau mày và các bờ giải phẫu của nó;

(2) Trong 78% trường hợp, sự phân nhánh thần kinh trên ổ mắt bắt đầu gần nguyên ủy xương trán, tạo điều kiện cho sự đan xen sâu hơn của cơ cau mày;

(3) Trong 22% trường hợp, không xác lập được sự phân nhánh liên quan đến cơ cau mày do phân nhánh diễn ra ở vị trí cao hơn hẳn khối cơ;

(4) Mặc dù một số sợi cơ cau mày bao quanh các nhánh thần kinh trên ổ mắt, không có nhánh nào thực sự xuyên thủng qua cơ, và các điểm thoát xương có khuyết đôi khi có dải xơ chắc đóng vai trò là rào cản phía trước giới hạn độ di động của thần kinh tại khuyết xương.

Thú vị là tần suất phân bố các dạng phân nhánh thần kinh trên ổ mắt liên quan đến cơ cau mày có mối tương quan chặt chẽ với tỷ lệ thành công của điều trị đau nửa đầu bằng phẫu thuật cắt toàn bộ cơ cau mày.⁸ Nghiên cứu của Guyuron và cộng sự⁸ cho thấy sự thuyên giảm hoàn toàn hoặc đáng kể đau nửa đầu ở 79,5% bệnh nhân sau cắt cơ cau mày. Con số này tương đồng với tần suất 78% phân nhánh thần kinh trên ổ mắt (Type I, II và III) trong nghiên cứu hiện tại, nơi thần kinh và cơ cau mày liên hệ mật thiết. Rất có thể những bệnh nhân không cải thiện đáng kể đau nửa đầu thuộc nhóm Type IV (22%), nơi các nhánh thần kinh và sợi cơ cau mày không có mối liên quan mật thiết.

Jeffrey E. Janis, M.D.

Department of Plastic Surgery, University of Texas Southwestern Medical Center

1801 Inwood Road, Dallas, Texas 75390-9132

Email: Jeffrey.Janis@utsouthwestern.edu

LỜI CẢM ƠN: Các tác giả cảm ơn BS. Rod J. Rohrich đã tài trợ mẫu xác tươi, và bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Kim A. Hoggatt-Krumwiede cùng Holly Smith vì tài năng và sự hỗ trợ thực hiện các hình ảnh minh họa y khoa trong nghiên cứu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ghavami A, Janis JE, Lemmon JA, et al. The corrugator supercilii muscle: An anatomic reappraisal. *ASAPS Meeting*, Orlando, 2006.
- Janis JE, Ghavami A, Lemmon JA, et al. Anatomy of corrugator supercilii muscle: Part I. Corrugator topography. *Plast Reconstr Surg*. 120: 1647, 2007.
- Guyuron B. Endoscopic forehead rejuvenation: Limitations, flaws, and rewards. *Plast Reconstr Surg*. 117: 1121, 2006.
- Guyuron B, Michelow BJ, Thomas T. Corrugator supercilii muscle resection through blepharoplasty incision. *Plast Reconstr Surg*. 95: 691, 1995.
- Knize DM. Transpalpebral approach to corrugator supercilii and procerus muscles. *Plast Reconstr Surg*. 95: 52, 1995.
- Walden JL, Brown CC, Klapper AJ, et al. An anatomical comparison of transpalpebral, endoscopic, and coronal approaches. *Plast Reconstr Surg*. 116: 1479, 2005.
- Guyuron B. An anatomical comparison of approaches (Discussion). *Plast Reconstr Surg*. 116: 1488, 2005.
- Guyuron B, Varghai A, Michelow BJ, et al. Corrugator supercilii muscle resection and migraine headaches. *Plast Reconstr Surg*. 106: 429, 2000.
- Guyuron B, Kriegler JS, Davis J, Amini SB. Comprehensive surgical treatment of migraine headaches. *Plast Reconstr Surg*. 115: 1, 2005.
- Mosser SW, Guyuron B, Janis JE, Rohrich RJ. Anatomy of greater occipital nerve: Implications for migraine etiology. *Plast Reconstr Surg*. 113: 693, 2004.
- Dash KS, Janis JE, Guyuron B. The lesser and third occipital nerves and migraine headaches. *Plast Reconstr Surg*. 115: 1752, 2005.
- Totonchi A, Pashmini N, Guyuron B. Zygomaticotemporal branch of trigeminal nerve: An anatomical study. *Plast Reconstr Surg*. 115: 273, 2005.
- Austad ED. Comprehensive surgical treatment of migraine headaches (Discussion). *Plast Reconstr Surg*. 115: 1759, 2005.
- Binder WJ, Brin MF, Blitzer A, et al. Botulinum toxin A (BTX-A) for treatment of migraine headaches. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 123: 669, 2000.
- Dodick DW. Botulinum neurotoxin for treatment of migraine and other headache disorders. *Headache* 43(Suppl 1): S25, 2003.

16. Mathew NT, Kaup AO. The use of botulinum toxin type A in headache treatment. *Curr Treat Options Neurol*. 4: 365, 2002.
17. Knize DM. *The Forehead and Temporal Fossa: Anatomy and Technique*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. Pp. 28–44.
18. Knize DM. A study of the supraorbital nerve. *Plast Reconstr Surg*. 96: 564, 1995.
19. Cuzalina AL, Holmes JD. A simple and reliable landmark for identification of the supraorbital nerve in surgery of forehead. *J Oral Maxillofac Surg*. 63: 25, 2005.
20. Williams PL, et al. (Eds.). *Gray's Anatomy*, 37th Ed. London: Churchill Livingstone, 1989. P. 1100.
21. Beer GM, Putz R, Mager K, et al. Variations of frontal exit of supraorbital nerve: An anatomic study. *Plast Reconstr Surg*. 102: 334, 1998.
22. Knize DM. Muscles that act on glabellar skin: A closer look. *Plast Reconstr Surg*. 105: 350, 2000.
23. Ramirez OM, Pozner JN. Endoscopically assisted supraorbital nerve neurolysis and correction of eyebrow asymmetry. *Plast Reconstr Surg*. 100: 755, 1997.

BỘ SƯU TẬP BÀI HỌC CME TRỰC TUYẾN

Danh sách một số bài báo chuyên đề trong kho lưu trữ bài học CME hiện có trực tuyến tại www.PRSJournal.com. Các bài báo này thích hợp làm tài liệu học tập ôn thi chứng chỉ hội đồng, giúp bạn đọc cập nhật kiến thức chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Chuyên đề Thẩm mỹ (Cosmetic):

- Tranh luận về túi nâng ngực Gel Silicone: Cập nhật mới — *Arshad R. Muzaffar & Rod J. Rohrich*
- Hiếu về đường thở của mũi: Nguyên lý và thực hành — *Brian K. Howard & Rod J. Rohrich*
- Cố định góc mắt ngoài (Lateral Canthal Anchoring) — *Clinton McCord et al.*
- Phẫu thuật nâng mũi cho nam giới — *Rod J. Rohrich et al.*
- Ứng dụng Botulinum Toxin trong thẩm mỹ — *Rod J. Rohrich et al.*
- Liệu pháp tan huyết khối sau căng da mặt và tạo hình mí — *Stephanie L. Mick et al.*
- Các quan điểm hiện đại trong tạo hình thẩm mỹ mí mắt trên — *Rod J. Rohrich et al.*
- Nâng ngực: Các lo ngại về ung thư và chụp nhũ ảnh — *Michael G. Jakubietz et al.*
- Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân phẫu thuật tạo hình — *Steven Paul Davison et al.*
- Phẫu thuật tạo hình vành tai (Otoplasty): Trình tự phẫu thuật để tối ưu kết quả — *James Hoehn & Salman Ashruf*
- An toàn cho bệnh nhân trong môi trường phòng khám ngoại trú — *J. Bauer Horton et al.*
- Các mảnh ghép sụn thường dùng trong nâng mũi: Danh pháp và phân tích — *Jack P. Gunter et al.*
- Chất làm đầy mô mềm dạng tiêm (Filler): Tổng quan lâm sàng — *Barry L. Eppley & Babak Dadvand*